



EXAMEN DE RATTRAPAGE – GÉNÉTIQUE 2ème Année Médecine

Cochez UNE seule réponse par question.

- Une molécule d'ADN double brin contient 30% de bases puriques de type adénine. En appliquant la règle de Chargaff, le pourcentage de cytosine dans cette molécule est de :  
 A. 10%  
 B. 20%  
 C. 30%  
 D. 40%  
 E. 60%
- Lors du chauffage progressif d'une solution d'ADN double brin jusqu'à 100°C, on observe une augmentation de l'absorbance à 260 nm. Cette augmentation s'explique principalement par :  
 A. La formation de nouvelles liaisons hydrogène entre bases  
 B. L'ionisation des groupements phosphate  
 C. La rupture des liaisons hydrogène inter-caténaires et dénaturation de l'ADN double brin  
 D. L'augmentation de la viscosité de la solution  
 E. La précipitation moléculaire de l'ADN sous forme de fibres
- La fragilité de l'ARN, contrairement à l'ADN, s'explique par :  
 A. La présence d'uracile à la place de la thymine  
 B. L'absence de liaisons hydrogène inter-caténaires  
 C. La présence d'un groupement phosphate supplémentaire en 3'  
 D. La présence d'un hydroxyle en position 2' du ribose  
 E. La structure simple brin qui favorise l'hydrolyse acide
- Un patient présente une maladie génétique rare associée à un vieillissement cellulaire prématuré, caractérisée par un raccourcissement accéléré de structures protégeant les extrémités des chromosomes lors des divisions cellulaires successives. Ces structures sont :  
 A. Les origines de réplication  
 B. Les sites Ter de terminaison de réplication  
 C. Les nucléosomes  
 D. Les centromères  
 E. Les télomères
- Chez une bactérie, une mutation empêche totalement l'activité de l'ADN ligase alors que toutes les autres enzymes de réplication restent fonctionnelles. Après un cycle complet de réplication, quel résultat observera-t-on principalement ?  
 A. Absence de synthèse des amorces nécessaires à l'initiation  
 B. Blocage de l'ouverture de la double hélice au niveau de l'origine de réplication  
 C. Formation de nouveaux brins contenant des fragments d'Okazaki non réunis entre eux  
 D. Incapacité de l'ADN polymérase III à incorporer les dNTP  
 E. Absence de correction des erreurs d'appariement
- Une cellule eucaryote est traitée par une molécule qui inhibe spécifiquement les topoisomérases sans affecter l'activité des autres enzymes. Quel phénomène est le plus susceptible de limiter la progression de la réplication ?  
 A. Impossibilité de reconnaître les origines de réplication  
 B. Accumulation de superenroulements  
 C. Défaut d'élimination des amorces synthétisées par la polymérase  $\alpha$   
 D. Absence de formation des fragments d'Okazaki  
 E. Perte de l'activité de relecture des ADN polymérases

- 7- Dans le système ABO, les allèles A et B sont codominants et l'allèle O est récessif. Deux parents de phénotype A ont un enfant de groupe O. Quelle conclusion est certaine ?
- A. Les deux parents sont homozygotes AA
  - B. L'un des parents est de génotype AO et l'autre AA
  - C. Les deux parents sont hétérozygotes AO
  - D. L'enfant présente une mutation de novo
  - E. Le groupe sanguin de l'enfant est incompatible avec les lois de Mendel
- 8- Un nouveau-né issu d'une union consanguine présente une photosensibilité extrême avec apparition précoce de lésions pigmentées cutanées après de faibles expositions solaires. Les fibroblastes du patient montrent une incapacité à éliminer certaines lésions ADN responsables d'une importante déformation de la structure hélicoïdale. Quelle propriété de la voie de réparation déficiente permet le mieux de la distinguer du système BER ?
- A. Elle débute par l'action d'une ADN glycosylase spécifique reconnaissant une base anormale.
  - B. Elle remplace généralement un ou quelques nucléotides autour de la lésion.
  - C. Elle repose sur l'excision coordonnée d'un oligonucléotide contenant la lésion avant resynthèse du segment éliminé. ✓
  - D. Elle corrige préférentiellement les mésappariements apparus lors de la réplication.
  - E. Elle élimine principalement les sites abasiques et les bases désaminées.
- 9- La drépanocytose est due à une mutation du gène de l'hémoglobine. Cochez la réponse juste :
- A. Substitution d'un résidu d'adénine par une cytosine sur l'ADN
  - B. Substitution d'un résidu d'adénine par une guanine sur l'ADN ✓
  - C. Substitution d'un résidu de glutamate par une valine dans la protéine
  - D. Substitution d'un résidu de glutamine par une valine dans la protéine
  - E. Substitution d'un résidu de glutamine par une leucine dans la protéine
- 10- Que signifie la mutation suivante : Exon 18 : c.1617C>G (p.Tyr539\*) ? Cochez la proposition juste :
- ☒ A. Il s'agit d'une substitution d'une cytosine par une guanine, responsable d'un codon stop prématuré ✓
  - B. Il s'agit d'une délétion d'une cytosine en position 1617
  - C. Il s'agit d'un remplacement de la tyrosine 539 par un tryptophane
  - D. Il s'agit d'une mutation synonyme sans conséquence protéique
  - E. Il s'agit d'une insertion d'un nucléotide entraînant un décalage du cadre de lecture
- 11- Quelle proposition est exacte concernant le caryotype ?
- A. Le caryotype est une représentation photographique de l'ensemble des chromosomes d'une cellule, classés par paires et par ordre décroissant de taille ✓
  - B. Le caryotype permet uniquement d'identifier les chromosomes sexuels.
  - C. Le caryotype humain normal comporte 44 chromosomes.
  - D. Les chromosomes d'un caryotype sont classés par ordre croissant de taille.
  - E. Le caryotype ne permet pas de détecter les anomalies chromosomiques.
- 12- Parmi les indications du caryotype, une seule réponse est correcte, laquelle ?
- A. Le caryotype est indiqué uniquement chez les enfants présentant une ambiguïté sexuelle.
  - B. Le caryotype n'est jamais utilisé en cancérologie.
  - C. Une femme enceinte de plus de 35 ans peut bénéficier d'un caryotype dans certaines situations.
  - D. Le caryotype est indiqué uniquement chez les personnes ayant un cancer.
  - ☒ E. L'aménorrhée et la ménopause précoce ne constituent jamais des indications du caryotype.
- 13- Concernant les bandes T, laquelle des propositions suivantes est vraie ?
- A. Elles sont obtenues par une modification du G-banding.
  - B. Elles permettent de colorer uniformément l'ensemble du chromosome.
  - C. Elles résultent d'une modification du R-banding et mettent particulièrement en évidence les télomères.
  - ☒ D. Elles apparaissent principalement au niveau des centromères.
  - E. Elles sont obtenues sans dénaturation thermique préalable.

14- Concernant la classification des chromosomes selon l'indice centromérique (IC), quelle proposition est correcte ?

- A. Un chromosome métacentrique possède un IC inférieur à 0,10.
- B. Un chromosome acrocentrique possède un centromère situé au milieu du chromosome.
- C. Un chromosome submetacentrique possède un IC compris entre 0,25 et 0,50.
- D. Un chromosome métacentrique possède un bras p plus court que le bras q.
- E. Un chromosome acrocentrique possède des bras p et q de même taille. ✓

15- Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?

- A. Les chromosomes 21, 22 et Y appartiennent au groupe G.
- B. Les chromosomes 13, 14 et 15 appartiennent au groupe B.
- C. Les chromosomes 19 et 20 sont des acrocentriques du groupe F.
- D. Le chromosome X appartient au groupe E.
- E. Les chromosomes 4 et 5 sont des métacentriques du groupe A.

16- Concernant le syndrome de Patau, quelle proposition est vraie ?

- A. Il est dû à une trisomie du chromosome 21.
- B. Il est caractérisé par des doigts chevauchants, une polydactylie et de multiples malformations viscérales.
- C. Il est compatible avec une espérance de vie normale dans la majorité des cas.
- D. Il touche uniquement le système nerveux.
- E. Il est causé par une monosomie du chromosome X.

17- Concernant le chromosome Philadelphie, laquelle des propositions suivantes est vraie ?

- A. Il résulte d'une translocation réciproque entre les chromosomes 9 et 22.
- B. Il est dû à une translocation entre les chromosomes 13 et 21.
- C. Il entraîne la formation du gène hybride BCR-MYC.
- D. Il est responsable de la trisomie 21.
- E. Il provoque une diminution de l'activité des cellules myéloïdes.

**Cas clinique (Questions 18 à 20) :** Une famille se présente à la consultation génétique car ils ont un enfant présentant des symptômes de phénylcétonurie. Les parents sont en bonne santé et n'ont pas d'antécédents familiaux de maladies génétiques. Les tests génétiques révèlent que l'enfant possède deux mutations du gène de la PHE hydroxylase responsable de cette maladie.

18- Quel est le risque que les parents porteurs d'une mutation transmettent la maladie à un enfant ?

- A. 0%
- B. 25%
- C. 50%
- D. 75%
- E. 100%

19- Quel est le statut génétique probable des parents ?

- A. Les deux parents sont malades
- B. Un parent est malade, l'autre est sain
- C. Les deux parents sont porteurs sains
- D. Un parent est porteur, l'autre est malade
- E. Aucun des parents n'est porteur

20- Quelle est la probabilité qu'un enfant d'un couple de porteurs sains soit également porteur de la mutation ?

- A. 0%
- B. 25%
- C. 50%
- D. 75%
- E. 100%

21- Quelle enzyme synthétise l'ARN messager chez les eucaryotes ?

- A. ADN polymérase
- B. ARN polymérase I
- C. ARN polymérase II
- D. Transcriptase inverse
- E. Ligase

- 22- Concernant la transcription :
- A. Elle produit une protéine
  - B. Elle utilise un brin matrice d'ADN
  - C. Elle se déroule uniquement dans le cytoplasme
  - D. Elle nécessite des ribosomes
  - E. Elle débute par un codon AUG
- 23- Le promoteur d'un gène est :
- A. Une séquence terminatrice
  - B. Une enzyme
  - C. Une région de fixation de l'ARN polymérase
  - D. Une protéine ribosomale
  - E. Un anticodon
- 24- L'épissage consiste à :
- A. Enlever les exons
  - B. Retirer les introns
  - C. Traduire l'ARNm
  - D. Répliquer l'ADN
  - E. Synthétiser les protéines
- 25- La traduction se déroule au niveau :
- A. Noyau
  - B. Ribosome ✓
  - C. Appareil de Golgi
  - D. Lysosome
  - E. Centrosome
- 26- Les codons stop sont :
- A. AUG, UAA, UAG
  - B. UAA, UAG, UGA
  - C. AUG, AUG, UGA
  - D. GUG, UUG, UGA
  - E. AAA, CCC, GGG
- 27- Un répresseur transcriptionnel :
- A. Active la transcription
  - B. Inhibe la transcription
  - C. Coupe l'ADN
  - D. Traduit l'ARNm
  - E. Synthétise les histones
- 28- Le lac opéron est observé chez :
- A. Les virus
  - B. Les champignons
  - C. Les procaryotes
  - D. Les mitochondries
  - E. Les eucaryotes
- 29- En absence de lactose :
- A. Le répresseur est inactif
  - B. La transcription augmente
  - C. Le répresseur se fixe à l'opérateur
  - D. Le lactose active les gènes
  - E. Les ribosomes sont détruits
- 30- L'acétylation des histones entraîne généralement :
- A. Condensation de la chromatine
  - B. Activation transcriptionnelle
  - C. Destruction de l'ARNm
  - D. Inhibition de la traduction
  - E. Réplication de l'ADN



Rattrapage de Génétique-Deuxième année de Médecine

Nom:

Prénom:

Salle/Place:  /  Date de naissance:  /  /

Matricule:

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale ( ☒ ou ☒ )

- |     | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   | E                                   |     | A                        | B                                   | C                                   | D                        | E                        |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 26. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 27. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 28. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 29. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 30. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |     |                          |                                     |                                     |                          |                          |
| 7.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |     |                          |                                     |                                     |                          |                          |
| 8.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |     |                          |                                     |                                     |                          |                          |
| 9.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |     |                          |                                     |                                     |                          |                          |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |     |                          |                                     |                                     |                          |                          |

- |     | A                                   | B                                   | C                                   | D                        | E                        |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- |     | A                        | B                                   | C                                   | D                        | E                        |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 21. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |